

MPC-MAP Assignment No. 1 - Report

Author: Jiří Michael Berka

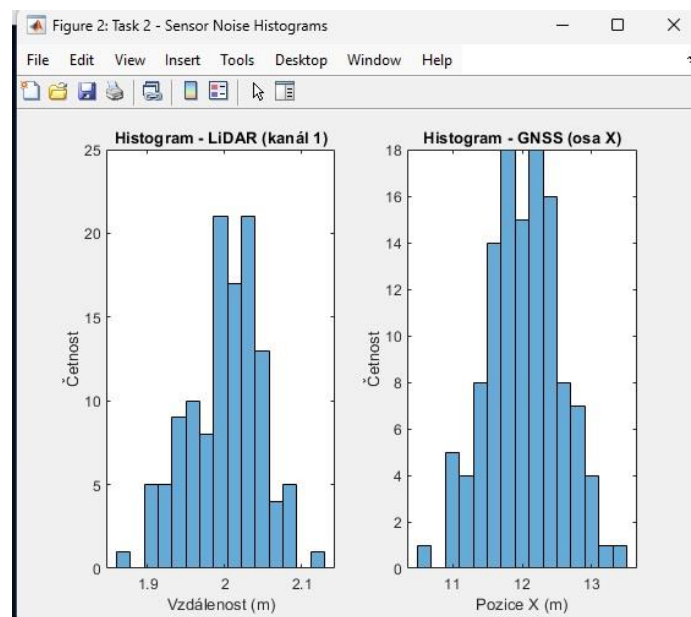
Date: 30 03 2026

Task 1

Úspěšně jsem stáhl simulátor, zorientoval se v jeho struktuře a vyzkoušel si načítání různých map i základní pohybové příkazy. Zjistil jsem, jak fungují proměnné a hlavní simulační smyčka, do které se zasahuje přes `student_workspace.m`.

Task 2

Nechal jsem robota stát na místě po dobu 120 iterací a zaznamenal data ze senzorů do proměnných. Zjistil jsem, že šum GNSS je v obou osách stálý, zatímco u LiDARu je stálost pouze u paprsků, které detekují překážku (paprsky mířící do prázdna vrací konstantní hodnotu bez šumu).



Task 3

Pomocí funkce `cov` jsem ze sebraných dat úspěšně sestavil kovarianční matice (8x8 pro LiDAR a 2x2 pro GNSS).

```

0.0022    NaN    NaN    -0.0002    -0.0000    NaN
NaN       NaN    NaN    NaN       NaN       NaN
NaN       NaN    NaN    NaN       NaN       NaN
-0.0002    NaN    NaN    0.0026    -0.0003    NaN
-0.0000    NaN    NaN    -0.0003    0.0026    NaN
NaN       NaN    NaN    NaN       NaN       NaN
NaN       NaN    NaN    NaN       NaN       NaN
-0.0000    NaN    NaN    -0.0001    -0.0003    NaN

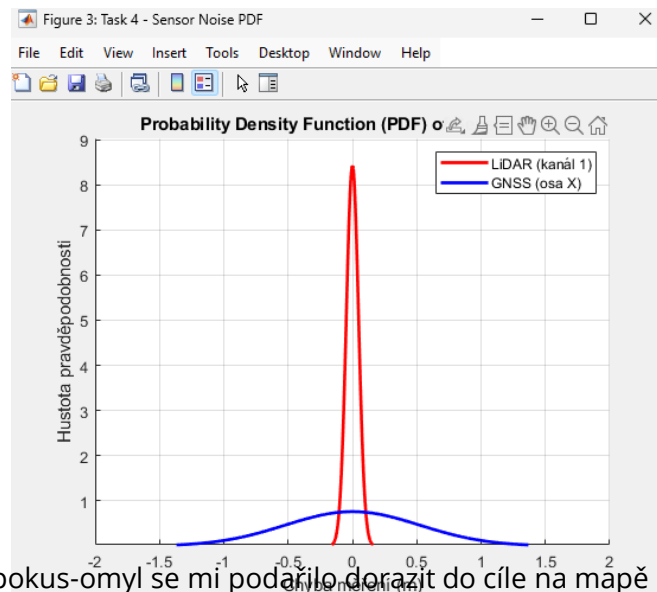
Columns 7 through 8

NaN    -0.0000
NaN    NaN
NaN    NaN
NaN    -0.0001
NaN    -0.0003

```

Task 4

Napsal jsem vlastní funkci `norm_pdf` pro výpočet hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení a vykreslil křivky pro oba senzory s $\mu=0$. Z výsledného grafu je krásně vidět rozdíl v přesnosti – LiDAR tvoří ostrou a úzkou špičku s minimální chybou, zatímco GNSS má široký rozptyl.



Task 5

Pomocí metody `pokus-omyl` se mi podařilo dorazit do cíle na mapě `indoor_1` naslepo. Náhodné uhýbání robota kvůli šumu v pohybu však značně protáhlo debugovací fázi.

```
function [public_vars] = plan_motion(read_only_vars, public_vars)
% PLAN_MOTION - Task 5
c = read_only_vars.counter;

if c < 85
    % rovně
    public_vars.motion_vector = [0.8, 0.805];

elseif c < 105
    % doprava
    public_vars.motion_vector = [0.2, 0.36];

elseif c < 140
    % rovně
    public_vars.motion_vector = [0.8, 0.8];

elseif c < 160
    % doprava
    public_vars.motion_vector = [0.2, 0.32];

elseif c < 230
    % rovně
    public_vars.motion_vector = [0.8, 0.8];

elseif c < 250
    % doleva
    public_vars.motion_vector = [0.32, 0.21];
```

